

Lecture Notes in Mathematics

Vols. 1-149 are also available. For further information, please contact your book-seller or Springer-Verlag.

- Vol. 150: Heyer, Dualität lokalkompakter Gruppen. XIII, 372 Seiten. 1970. DM 20,-
- Vol. 151: M. Demazure et A. Grothendieck, Schémas en Groupes I. (SGA 3). XV, 562 pages. 1970. DM 24,-
- Vol. 152: M. Demazure et A. Grothendieck, Schémas en Groupes II. (SGA 3). IX, 654 pages. 1970. DM 24,-
- Vol. 153: M. Demazure et A. Grothendieck, Schémas en Groupes III. (SGA 3). VIII, 529 pages. 1970. DM 24,-
- Vol. 154: A. Lascoux et M. Berger, Variétés Kähleriennes Compactes. VII, 83 pages. 1970. DM 18,-
- Vol. 155: Several Complex Variables I, Maryland 1970. Edited by J. Horváth. IV, 214 pages. 1970. DM 18,-
- Vol. 156: R. Hartshorne, Ample Subvarieties of Algebraic Varieties. XIV, 256 pages. 1970. DM 20,-
- Vol. 157: T. tom Dieck, K. H. Kamps, und D. Puppe, Homotopietheorie. VI, 256 Seiten. 1970. DM 20,-
- Vol. 158: T. G. Ostrom, Finite Translation Planes. IV, 112 pages. 1970. DM 16,-
- Vol. 159: R. Ansorge und R. Hass, Konvergenz von Differenzenverfahren für lineare und nichtlineare Anfangswertaufgaben. VIII, 145 Seiten. 1970. DM 18,-
- Vol. 160: L. Sucheston, Contributions to Ergodic Theory and Probability. VII, 277 pages. 1970. DM 20,-
- Vol. 161: J. Stasheff, H-Spaces from a Homotopy Point of View. VI, 95 Pages. 1970. DM 16,-
- Vol. 162: Harish-Chandra and van Dijk, Harmonic Analysis on Reductive p-adic-Groups. IV, 125 pages. 1970. DM 16,-
- Vol. 163: P. Deligne, Equations Différentielles à Points Singuliers Réguliers. III, 133 pages. 1970. DM 16,-
- Vol. 164: J. P. Ferrier, Séminaire sur les Algèbres Complètes. II, 69 pages. 1970. DM 16,-
- Vol. 165: J. M. Cohen, Stable Homotopy. V, 194 pages. 1970. DM 16,-
- Vol. 166: A. J. Silberger, PGL₂ over the p-adics: Its Representations, Spherical Functions, and Fourier Analysis. VII, 202 pages. 1970. DM 18,-
- Vol. 167: Lavrentiev, Romanov and Vasiliev, Multidimensional Inverse Problems for Differential Equations. V, 59 pages. 1970. DM 16,-
- Vol. 168: F. P. Peterson, The Steenrod Algebra and its Applications: A Conference to Celebrate N. E. Steenrod's Sixtieth Birthday. VII, 317 pages. 1970. DM 22,-
- Vol. 169: M. Raynaud, Anneaux Locaux Henséliens. V, 129 pages. 1970. DM 16,-
- Vol. 170: Lectures in Modern Analysis and Applications III. Edited by C. T. Taam. VI, 213 pages. 1970. DM 18,-
- Vol. 171: Set-Valued Mappings, Selections and Topological Properties of 2^X . Edited by W. M. Fleischman. X, 110 pages. 1970. DM 16,-
- Vol. 172: Y.-T. Siu and G. Trautmann, Gap-Sheaves and Extension of Coherent Analytic Subschemes. V, 172 pages. 1971. DM 16,-
- Vol. 173: J. N. Mordeson and B. Vinograd, Structure of Arbitrary Purely Inseparable Extension Fields. IV, 138 pages. 1970. DM 18,-
- Vol. 174: B. Iversen, Linear Determinants with Applications to the Picard Scheme of a Family of Algebraic Curves. VI, 69 pages. 1970. DM 16,-
- Vol. 175: M. Brelot, On Topologies and Boundaries in Potential Theory. VI, 176 pages. 1971. DM 18,-
- Vol. 176: H. Popp, Fundamentalgruppen algebraischer Mannigfaltigkeiten. IV, 154 Seiten. 1970. DM 16,-
- Vol. 177: J. Lambek, Torsion Theories, Additive Semantics and Rings of Quotients. VI, 94 pages. 1971. DM 16,-
- Vol. 178: Th. Bröcker und T. tom Dieck, Kobordismentheorie. XVI, 191 Seiten. 1970. DM 18,-
- Vol. 179: Séminaire Bourbaki - vol. 1968/69. Exposés 347-363. IV, 295 pages. 1971. DM 22,-
- Vol. 180: Séminaire Bourbaki - vol. 1969/70. Exposés 364-381. IV, 310 pages. 1971. DM 22,-
- Vol. 181: F. DeMeyer and E. Ingraham, Separable Algebras over Commutative Rings. V, 157 pages. 1971. DM 16,-
- Vol. 182: L. D. Baumert, Cyclic Difference Sets. VI, 166 pages. 1971. DM 16,-
- Vol. 183: Analytic Theory of Differential Equations. Edited by P. F. Hsieh and A. W. J. Stoddart. VI, 225 pages. 1971. DM 20,-
- Vol. 184: Symposium on Several Complex Variables, Park City, Utah, 1970. Edited by R. M. Brooks. V, 234 pages. 1971. DM 20,-
- Vol. 185: Several Complex Variables II, Maryland 1970. Edited by J. Horváth. III, 287 pages. 1971. DM 24,-
- Vol. 186: Recent Trends in Graph Theory. Edited by M. Capobianco/J. B. Frechan/M. Krolík. VI, 219 pages. 1971. DM 18,-
- Vol. 187: H. S. Shapiro, Topics in Approximation Theory. VIII, 275 pages. 1971. DM 22,-
- Vol. 188: Symposium on Semantics of Algorithmic Languages. Edited by E. Engeler. VI, 372 pages. 1971. DM 26,-
- Vol. 189: A. Weil, Dirichlet Series and Automorphic Forms. V, 164 pages. 1971. DM 16,-
- Vol. 190: Martingales. A Report on a Meeting at Oberwolfach, May 17-23, 1970. Edited by H. Dinges. V, 75 pages. 1971. DM 18,-
- Vol. 191: Séminaire de Probabilités V. Edited by P. A. Meyer. IV, 372 pages. 1971. DM 26,-
- Vol. 192: Proceedings of Liverpool Singularities - Symposium I. Edited by C. T. C. Wall. V, 319 pages. 1971. DM 24,-
- Vol. 193: Symposium on the Theory of Numerical Analysis. Edited by J. L. Morris. VI, 152 pages. 1971. DM 16,-
- Vol. 194: M. Berger, P. Gauduchon et E. Mazet, Le Spectre d'une Variété Riemannienne. VII, 251 pages. 1971. DM 22,-
- Vol. 195: Reports of the Midwest Category Seminar V. Edited by J. W. Gray and S. Mac Lane. III, 255 pages. 1971. DM 22,-
- Vol. 196: H-spaces - Neuchâtel (Suisse): Août 1970. Edited by F. Sigrist. V, 156 pages. 1971. DM 16,-
- Vol. 197: Manifolds - Amsterdam 1970. Edited by N. H. Kuiper. V, 231 pages. 1971. DM 20,-
- Vol. 198: M. Hervé, Analytic and Plurisubharmonic Functions in Finite and Infinite Dimensional Spaces. VI, 90 pages. 1971. DM 16,-
- Vol. 199: Ch. J. Mozzochi, On the Pointwise Convergence of Fourier Series. VII, 87 pages. 1971. DM 16,-
- Vol. 200: U. Neri, Singular Integrals. VII, 272 pages. 1971. DM 22,-
- Vol. 201: J. H. van Lint, Coding Theory. VII, 136 pages. 1971. DM 18,-
- Vol. 202: J. Benedetto, Harmonic Analysis in Totally Disconnected Sets. VIII, 261 pages. 1971. DM 22,-
- Vol. 203: D. Knutson, Algebraic Spaces. VI, 261 pages. 1971. DM 22,-
- Vol. 204: A. Zygmund, Intégrales Singulières. IV, 53 pages. 1971. DM 16,-
- Vol. 205: Séminaire Pierre Lelong (Analyse) Année 1970. VI, 243 pages. 1971. DM 20,-
- Vol. 206: Symposium on Differential Equations and Dynamical Systems. Edited by D. Chillingworth. XI, 173 pages. 1971. DM 16,-
- Vol. 207: L. Bernstein, The Jacobi-Perron Algorithm - Its Theory and Application. IV, 161 pages. 1971. DM 16,-
- Vol. 208: A. Grothendieck and J. P. Murre, The Tame Fundamental Group of a Formal Neighbourhood of a Divisor with Normal Crossings on a Scheme. VIII, 133 pages. 1971. DM 16,-
- Vol. 209: Proceedings of Liverpool Singularities Symposium II. Edited by C. T. C. Wall. V, 280 pages. 1971. DM 22,-
- Vol. 210: M. Eichler, Projective Varieties and Modular Forms. III, 118 pages. 1971. DM 18,-
- Vol. 211: Théorie des Matroïdes. Edité par C. P. Bruter. III, 108 pages. 1971. DM 16,-
- Vol. 212: B. Scarpellini, Proof Theory and Intuitionistic Systems. VII, 291 pages. 1971. DM 24,-
- Vol. 213: H. Hogbe-Nlend, Théorie des Bornologies et Applications. V, 168 pages. 1971. DM 18,-
- Vol. 214: M. Smorodinsky, Ergodic Theory, Entropy. V, 64 pages. 1971. DM 16,-

Lecture Notes in Mathematics

Edited by A. Dold, Heidelberg and B. Eckmann, Zürich

340

Groupes de Monodromie en Géométrie Algébrique



Springer-Verlag
Berlin · Heidelberg · New York 1973

AMS Subject Classifications (1970): Primary: 14D05, 14F20
Secondary: 14C99, 14G10, 14M10

ISBN 3-540-06433-8 Springer-Verlag Berlin · Heidelberg · New York
ISBN 0-387-06433-8 Springer-Verlag New York · Heidelberg · Berlin

This work is subject to copyright. All rights are reserved, whether the whole or part of the material is concerned, specifically those of translation, reprinting, re-use of illustrations, broadcasting, reproduction by photocopying machine or similar means, and storage in data banks.

Under § 54 of the German Copyright Law where copies are made for other than private use, a fee is payable to the publisher, the amount of the fee to be determined by agreement with the publisher.

© by Springer-Verlag Berlin · Heidelberg 1973. Library of Congress Catalog Card Number 73-11813. Printed in Germany.

Offsetdruck: Julius Beltz, Hemsbach/Bergstr.

SEMINAIRE DE GEOMETRIE ALGEBRIQUE DU BOIS-MARIE

1967-1969

GROUPES DE MONODROMIE EN GEOMETRIE ALGEBRIQUE

(SGA 7 II)

par P.Deligne et N.Katz

INTRODUCTION

La première partie de ce séminaire, dirigée par A. Grothendieck, a paru dans ces mêmes Lecture Notes in Mathematics sous le n° 288. De cette première partie, nous n'aurons à faire usage que des résultats des exposés I et VI (spécialement les §§ 5, 6).

Les résultats clef de cette seconde partie sont la formule de Picard-Lefschetz de l'exposé XV et la théorie des pincesaux de Lefschetz de l'exposé XVIII.

Soit X_t une famille de variétés algébriques dépendant d'un paramètre t . La formule de Picard-Lefschetz décrit le comportement de la cohomologie de X_t au voisinage d'une valeur t_0 du paramètre pour laquelle X_t acquiert un point singulier quadratique ordinaire: elle fournit la différence entre les cohomologies de X_t et X_{t_0} et décrit la monodromie locale quand t tourne autour de t_0 . Dans le cadre transcendant, elle est due à Lefschetz [2] et a une signification géométrique simple (XIV 3.2). Pour l'établir en toute caractéristique, il nous a fallu monter une lourde machinerie (XII, XIII, XIV), dont les grandes lignes sont données dans les introductions des exposés XIII et XIV.

Lorsqu'on prend pour famille X_t un pinceau assez général de sections hyperplanes d'une variété projective non singulière X , la formule de Picard-Lefschetz, et d'autres idées géométriques, fournissent de précieuses relations entre la cohomologie de X et celles de ses sections hyperplanes X_t . Ces relations ne prennent toute leur force que lorsque X vérifie le théorème de Lefschetz vache (LV) (XVIII 5.2.2). Cette condition est automatique en caractéristique 0. En dimension ≥ 3 , la seule démonstration connue repose sur la théorie de Hodge des intégrales harmoniques (la démonstration de Lefschetz du point crucial [2] 13. pg. 25 est fausse); il serait extrêmement intéressant d'en avoir une autre, susceptible de se généraliser en caractéristique p .

Les principales applications sont les suivantes.

- a) Dans l'exposé XVI, nous démontrons en égale caractéristique p une formule analogue à celle donnée par Milnor [3] pour le nombre de cycles évanescents en les points critiques isolés d'une application $f : \mathbb{C}^n \longrightarrow \mathbb{C}$.
- b) Dans l'exposé XIX, nous utilisons des méthodes de Lefschetz ([2] p. 106) pour démontrer notamment, en toute caractéristique, que si S est une surface générique dans $\mathbb{P}^3$ de degré $\neq 2, 3$ toute courbe tracée sur S est l'intersection complète de S avec une autre surface de $\mathbb{P}^3$.
- c) Dans l'exposé XX, par des méthodes transposées de méthodes de Griffiths [1], nous prouvons l'existence, en toute caractéristique, de cycles algébriques homologiquement équivalents à zéro dont aucun multiple n'est algébriquement équivalent à zéro.

Signalons encore que la méthode des pinceaux de Lefschetz a récemment permis de prouver par récurrence sur la dimension le résultat suivant (voir [4]). Si la variété projective non singulière X sur $\mathbb{F}_p$ se relève en caractéristique 0 (avec sa polarisation) et que $p \neq 2$, le polynôme caractéristique de Frobenius agissant sur $H^i(X \otimes_{\mathbb{F}_p} \overline{\mathbb{F}_p}, \mathbb{Q}_\ell)$ est dans $\mathbb{Z}[t]$ et indépendant de ℓ ($\ell \neq p$).

Les exposés XXII et XXI sont préliminaires à XX (et à XIX en caractéristique 2). Dans XXII, nous étudions la réduction mod p de la fonction ζ d'une variété algébrique sur $\mathbb{F}_p$ (par une méthode où la théorie de Dwork joue un rôle essentiel), et les propriétés d'intégrabilité de polynômes caractéristiques de Frobenius agissant sur des H^i . Dans XXI, nous minorons le niveau de la cohomologie d'intersections complètes génériques.

Je suggère au lecteur désireux de se faire une première image géométrique de la théorie de lire tout d'abord I, XIV 3.2, XIX § 4 et l'introduction de XIII.

Le Leitfaden qui suit explique en gros la dépendance logique des divers exposés entre eux.

VII

- [1] P.A. GRIFFITHS On the periods of certain integrals III, Ann. of Math.
- [2] S. LEFSCHETZ L'analysis situs et la géométrie algébrique, Paris 1924,
Gauthier-Villars, reproduit dans Selected Papers (Chelsea).
- [3] J. MILNOR Singular points of complex hypersurfaces, Annals of Math.
Studies 61, Princeton 1968.
- [4] J.L. VERDIER (d'après P. DELIGNE) Cohomologie ℓ -adique, Séminaire
Bourbaki, novembre 1972.

Bures-sur-Yvette, le 8 novembre 1972

P. DELIGNE

Table des Matières

Exposé X

Intersections sur les surfaces régulières	
par <u>P.Deligne</u>	1

Exposé XI

Cohomologie des intersections complètes	
par <u>P.Deligne</u>	39

Exposé XII

Quadriques	
par <u>P.Deligne</u>	62

Exposé XIII

Le formalisme des cycles évanescents	
par <u>P.Deligne</u>	82

Exposé XIV

Comparaison avec la théorie transcendante	
par <u>P.Deligne</u>	116

Exposé XV

La formule de Picard-Lefschetz	
par <u>P.Deligne</u>	165

Exposé XVI

La formule de Milnor	
par <u>P.Deligne</u>	197

Exposé XVII

Pinceaux de Lefschetz: théorème d'existence	
par <u>N.Katz</u>	212

Exposé XVIII

Etude cohomologique des pinceaux de Lefschetz	
par <u>N.Katz</u>	254

Exposé XIX

Le théorème de Noether	
par <u>P.Deligne</u>	328

Exposé XX

Le théorème de Griffiths	
par <u>N.Katz</u>	341

Exposé XXI

Le niveau de la cohomologie des intersections complètes

par N.Katz. 363Exposé XXII

Une formule de congruence pour la fonction

par N.Katz. 401